JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA (JMIB)
Volume 7, Nomor 3, Juli 2023, Halaman 1474-1482
ISSN 2614-5278 (Media Online) | ISSN 2548-8368 (Media Cetak)

TERAKREDITASI SINTA 3
DOI: 10.30865/mib.v7i3.6304
Penerbit: STMIK Budi Darma Medan

Market Basket Analysis Menggunakan Algoritma Apriori dan FP Growth untuk Menentukan Pola Pembelian Konsumen

Reski Noviana[1], Arief Hermawan[2], Donny Avianto[3]

[1,2,3]Program Studi Informatika, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Sleman, Indonesia
Email: [1]reskinoviana@gmail.com, [2]arief_hermawan@uty.ac.id, [3]donnyavianto@uty.ac.id

Abstrak—*Pertumbuhan data transaksi ritel berlangsung sangat pesat setiap hari dan kerap kali hanya disimpan sebagai arsip pasif tanpa digali nilai pengetahuannya. Tanpa pemahaman mendalam terhadap pola perilaku pembelian konsumen, pengelola bisnis berisiko keliru dalam menentukan strategi pemasaran, pengaturan tata letak barang (layout etalase), promosi paket bundling, serta pengendalian pasokan barang dagangan. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode Market Basket Analysis (MBA) dengan membandingkan Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth (Frequent Pattern Growth) pada dataset transaksi ritel Groceries. Analisis dilakukan dengan mengukur metrik evaluasi Support, Confidence, dan Lift Ratio. Hasil pengujian menunjukkan terbentuknya aturan asosiasi yang kuat, di antaranya kombinasi pembelian {yogurt, sausage} => {whole milk} dengan Support 0,0147%, Confidence 25,58%, dan Lift 1,62, serta kombinasi {sausage, rolls/buns} => {whole milk} dengan Support 0,0113%, Confidence 21,25%, dan Lift 1,35. Dari segi efisiensi komputasi, Algoritma FP-Growth terbukti unggul dengan waktu eksekusi 0,15892 detik, lebih cepat 3,0176 detik dibandingkan Algoritma Apriori yang membutuhkan waktu 3,1765 detik. FP-Growth lebih optimal karena memanfaatkan struktur pohon FP-Tree tanpa proses candidate generation yang berulang.*

Kata Kunci: *Data Mining, Market Basket Analysis, Algoritma Apriori, FP-Growth, Association Rules, Pola Pembelian*

1. PENDAHULUAN

Di era transformasi digital dan perdagangan modern saat ini, sektor ritel dan pasar swalayan menghasilkan transaksi penjualan berskala masif dalam hitungan detik. Data transaksi penjualan kasir (Point of Sale) mencatat riwayat keranjang belanja dari berbagai profil konsumen. Sayangnya, mayoritas data historis transaksi tersebut hanya tersimpan di dalam basis data dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk perumusan kebijakan bisnis yang strategis.

Ketiadaan informasi mengenai produk-produk yang cenderung dibeli bersamaan menyebabkan pihak manajemen rentan mengambil keputusan yang kurang tepat, seperti penempatan letak etalase barang yang terpisah jauh, promosi diskon silang (cross-selling) yang tidak relevan, hingga risiko kekurangan (stockout) atau kelebihan stok inventaris. Salah satu solusi analitik data mining yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut adalah Market Basket Analysis (MBA) dengan teknik Association Rule Mining.

Dua algoritma yang paling fundamental dalam penemuan aturan asosiasi adalah Algoritma Apriori dan FP-Growth. Algoritma Apriori bekerja dengan prinsip apriori property melalui pemindaian basis data secara berulang untuk membangkitkan kombinasi kandidat k-itemset. Sementara itu, Algoritma FP-Growth (Frequent Pattern Growth) menghindari tahap candidate generation yang boros sumber daya dengan memampatkan seluruh basis data transaksi ke dalam struktur pohon prefiks kompak bernama FP-Tree (Frequent Pattern Tree).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Data Preprocessing

Dataset yang diuji dalam penelitian ini merupakan dataset riil transaksi pasar swalayan (Groceries Market Basket Dataset). Data dibersihkan dari nilai null, duplikasi baris, serta ditransformasikan menjadi bentuk keranjang transaksi biner (one-hot transaction matrix) untuk merepresentasikan ada atau tidaknya suatu produk dalam keranjang belanja konsumen.

2.2 Formulasi Metrik Evaluasi Asosiasi

Aturan asosiasi dinyatakan dalam bentuk implikasi logis: *Jika Antecedent (A) maka Consequent (B)* atau **{A} => {B}**. Tiga parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas pola asosiasi meliputi:

- **Support:** Menunjukkan frekuensi kemunculan kombinasi itemset A dan B terhadap keseluruhan total transaksi N.
  Support(A U B) = Count(A U B) / N
- **Confidence:** Menunjukkan tingkat kepastian atau probabilitas bersyarat bahwa transaksi yang memuat A juga memuat B.
  Confidence(A => B) = Support(A U B) / Support(A)
- **Lift Ratio:** Menunjukkan kekuatan dan kevalidan aturan asosiasi dibandingkan dengan kemunculan acak.
  Lift(A => B) = Confidence(A => B) / Support(B)

Nilai Lift > 1 membuktikan bahwa keberadaan item A meningkatkan kecenderungan pembelian item B secara signifikan (korelasi positif valid).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aturan Asosiasi Yang Terbentuk

Pengujian data mining pada keranjang belanja swalayan menghasilkan beberapa aturan asosiasi signifikan yang memenuhi ambang batas minimum support dan minimum confidence, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

No	Antecedent (A)	Consequent (B)	Support	Confidence	Lift Ratio	Keterangan
1	yogurt, sausage	whole milk	0,0147%	25,58%	1,6198	Sangat Kuat (Lift > 1)
2	sausage, rolls/buns	whole milk	0,0113%	21,25%	1,3455	Kuat (Lift > 1)
3	citrus fruit, root veg.	other vegetables	0,0103%	28,88%	1,5210	Kuat (Lift > 1)

Tabel 1. Aturan Asosiasi Terpilih Hasil Ekstraksi Market Basket Analysis

3.2 Komparasi Kecepatan Eksekusi (Computational Performance)

Efisiensi pemrosesan kedua algoritma dievaluasi dengan mengukur total waktu eksekusi dalam memproses dataset transaksi ritel secara identik. Hasil komparasi waktu komputasi disajikan pada Tabel 2.

No	Algoritma Data Mining	Waktu Eksekusi (Detik)	Metode Pembentukan Frequent Itemset
1	Algoritma Apriori	3,17650 s	Candidate Generation berulang & Multi-pass database scan
2	Algoritma FP-Growth	0,15892 s	Struktur FP-Tree terkompresi tanpa kandidat berulang
3	**Selisih Kecepatan**	**3,01758 s**	**FP-Growth lebih cepat ~20x lipat dibandingkan Apriori**

Tabel 2. Perbandingan Waktu Komputasi Algoritma Apriori dan FP-Growth

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:
1. Metode Market Basket Analysis terbukti efektif mengungkap pola asosiasi tersembunyi dalam data transaksi belanja swalayan, di mana produk susu kemasan (whole milk) memiliki afinitas keterkaitan yang sangat tinggi ketika dibeli bersamaan dengan sosis (sausage) dan yogurt.
2. Algoritma FP-Growth menunjukkan efisiensi komputasi yang jauh lebih unggul dengan waktu proses 0,15892 detik dibandingkan Algoritma Apriori yang memerlukan waktu 3,17650 detik. FP-Growth sangat direkomendasikan untuk implementasi sistem analisis ritel skala besar karena mampu memangkas waktu pemindaian basis data secara drastis.
3. Hasil aturan asosiasi ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen ritel untuk merancang strategi tata letak etalase terpadu, paket bundling promosi silang, serta pengelolaan persediaan stok yang lebih akurat dan terencana.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Noviana, A. Hermawan, dan D. Avianto, “Market Basket Analysis Menggunakan Algoritma Apriori dan FP Growth untuk Menentukan Pola Pembelian Konsumen,” *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 7, no. 3, hlm. 1474–1482, Jul 2023, doi: 10.30865/mib.v7i3.6304.

[2] Y. Cahyono, “Rancang Bangun Aplikasi Data Mining untuk Market Basket Analysis dengan Algoritma Apriori,” *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, vol. 7, no. 2, hlm. 262–270, 2022.

[3] A. I. Idris et al., “Comparison of Apriori, Apriori-TID and FP-Growth Algorithms in Market Basket Analysis at Grocery Stores,” *The IJICS (Int. J. Informatics & Computer Science)*, vol. 6, no. 2, hlm. 107, 2022.

[4] A. Junaidi, “Implementasi Algoritma Apriori dan FP-Growth Untuk Menentukan Persediaan Barang,” *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 8, no. 1, hlm. 61–67, 2019.

[5] J. L. Putra, M. Raharjo, T. A. A. Sandi, R. Ridwan, dan R. Prasetyo, “Implementasi Algoritma Apriori Terhadap Data Penjualan Pada Perusahaan Retail,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, vol. 15, no. 1, hlm. 85–90, 2019.

[6] S. Rana dan M. N. I. Mondal, “Seasonal and Multilevel Association Based Approach for Market Basket Analysis in Retail Supermarket,” *European J. of Info. Technologies & CS*, vol. 1, no. 4, hlm. 9–15, 2021.

[7] A. A. Susilo, “Penerapan Algoritma Apriori pada Pengolahan Data Transaksi Penjualan di Minimarket Priyo Kota Lubuklinggau,” *JTKSI*, vol. 1, no. 3, hlm. 39–46, 2018.

[8] I. Syukra, A. Hidayat, dan M. Z. Fauzi, “Implementation of K-Medoids and FP-Growth Algorithms for Grouping and Product Offering Recommendations,” *IJAIDM*, vol. 2, no. 2, hlm. 107, 2019.